

陕西科技大学

课程 概率论与数理统计 C 学期 2021—2022—2

概率论与数理统计 C 参考答案及评分标准

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.8$, 则 $P(\overline{AB}) = \underline{0.3}$;
2. 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 且 $P(X=0) = e^{-3}$, $Y = 2X - 1$, 则 $D(Y) = \underline{12}$;
3. 甲、乙、丙三人独立地参加概率论与数理统计考试, 并且合格的概率分别为 $\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{5}$, 则三人中至少有两人合格的概率是 $\underline{8/15}$;
4. 设随机变量 X 服从区间 $[0,1]$ 上的均匀分布, 则由切比雪夫不等式可以得到 $P\left\{\left|X - \frac{1}{2}\right| \geq \frac{1}{2}\right\} \leq \underline{1/3}$;
5. 设 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(-2, 1)$, X 与 Y 相互独立, 则 $2X - 3Y \sim \underline{N(8, 25)}$.

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 10 件产品中有 2 件次品, 从中取两件产品, 每次随机地取一件, 做不放回抽样, 两件都是正品的概率为 (A)
(A) $\frac{28}{45}$ (B) $\frac{16}{45}$ (C) $\frac{1}{45}$ (D) $\frac{8}{45}$
2. 随机变量 X 和 Y 不相关与下列哪个结论不是等价的 (C)
(A) $D(X - Y) = DX + DY$ (B) $Cov(X, Y) = 0$
(C) X 与 Y 相互独立 (D) $E(XY) = E(X)E(Y)$
3. 设随机变量 X 与 Y 独立, 且 $X \sim \chi^2(k_1)$, $Y \sim \chi^2(k_2)$, 则 $\frac{X/k_1}{Y/k_2}$ 服从的分布为 (B)
(A) $t(k_1)$ (B) $F(k_1, k_2)$ (C) $N(0, 1)$ (D) $\chi^2(k_2)$
4. 已知二维随机变量的联合分布律为

	Y	1	2	3
X				

1	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{16}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

则 $P\{Y=1|X=2\} = (C)$

- (A) $\frac{9}{13}$ (B) $\frac{9}{16}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{12}$

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和

样本方差, 则 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 服从的分布为 (B)

- (A) $\chi^2(n-1)$ (B) $t(n-1)$ (C) $\chi^2(n)$ (D) $N(0,1)$

三、(10 分) 甲乙两家企业共生产同一种产品 110 件, 其中甲企业生产的 60 件中有 12 件次品, 乙企业生产的 50 件中有 10 件次品。两家企业生产的产品混合在一起存放, 现从中任取 1 件进行检验。求: (1) 取出的产品为次品的概率; (2) 若取出的一件产品为次品, 那么这件产品是乙企业生产的概率。

解: 设 B 表示“取出的产品为次品”, A_1, A_2 分别表示产品由甲、乙企业生产,

$$(1) \text{ 由全概率公式, 得 } P(B) = \sum_{i=1}^2 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{6}{11} * \frac{1}{5} + \frac{5}{11} * \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \quad \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 由贝叶斯公式, 得 } P(A_2|B) = \frac{\frac{5}{11} * \frac{1}{5}}{\frac{1}{5}} = \frac{5}{11} \quad \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

四、(20 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} A \cos x, & |x| \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 常数 A ;

(2) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$;

(3) 概率 $P(0 < X < \frac{\pi}{4})$;

(4) $Y = 2X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$;

(5) $E(X)$.

解: (1) 由于 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} A \cos x dx = 2A$, 故 $A = \frac{1}{2}$ (4 分)

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x < -\frac{\pi}{2}, \\ \frac{1}{2}(1 + \sin x), & -\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2} \dots\dots\dots \\ 1, & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$(3) P(0 < X < \frac{\pi}{4}) = \int_0^{\pi/4} \frac{1}{2} \cos x dx = \frac{\sqrt{2}}{4} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$(4) F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2X \leq y) = P(X \leq \frac{y}{2}) = F_X(\frac{y}{2}),$$

$$f_Y(y) = [F_Y(y)]' = \frac{1}{2} f_X(\frac{y}{2}) = \begin{cases} \frac{1}{4} \cos \frac{y}{2}, & |y| \leq \pi, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$(5) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2} x \cos x dx = \frac{1}{2} (x \sin x + \cos x) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 0 \quad (4 \text{ 分})$$

五、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{6}{7}(x^2 + \frac{xy}{2}) & , 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 边缘概率密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;

(2) $P(X > Y)$;

(3) X, Y 是否相互独立, 并说明理由.

$$\text{解: (1) } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^2 \frac{6}{7}(x^2 + \frac{xy}{2}) dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{6}{7}(2x^2 + x) & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 \frac{6}{7}(x^2 + \frac{xy}{2}) dx, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{14}(3y + 4) & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$(2) P(X > Y) = \iint_{x>y} f(x, y) dx dy = \frac{6}{7} \int_0^1 dx \int_0^x (x^2 + \frac{xy}{2}) dy = \frac{15}{56} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

(3) 因为 $f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$ 所以不相互独立 (4 分)

六、(16 分) 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表:

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$

求: (1) X 与 Y 的边缘分布律;

(2) $Z = XY$ 的分布律;

(3) $Z = X + Y$ 的分布律;

(4) $COV(X, Y)$.

解: (1)

X	0	1
p	7/12	5/12

Y	-1	0	1
p	1/4	5/12	1/3

..... (4 分)

(2)

Z=XY	-1	0	1
p	1/6	2/3	1/6

..... (4 分)

(3)

Z=X+Y	-1	0	1	2
p	1/12	1/2	1/4	1/6

..... (4 分)

(4) $EX=5/12, EY=1/12, E(XY)=0, cov(X, Y) = E(XY) - EXEY = -5/144$ (4 分)

七、(12 分) 设总体 X 服从指数分布 $E(\lambda)$, 概率密度函数为

$$f(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为未知参数。如果取得样本值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求: (1) 参数 λ 的矩估计; (2) 参数 λ 的最大似然估计。

解: (1) 矩估计: $EX = \frac{1}{\lambda} = \bar{X}$, 解得 λ 的矩估计为

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}. \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

(2) 极大似然估计:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda e^{-\lambda x_i}) = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i},$$

$$\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0,$$

解得 λ 的极大似然估计值:

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{X}}. \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$